

Anteproyecto: Diario Emocional Inteligente – kAlro Journal

1. ¿Por qué surge la idea? Identificación inicial de la necesidad o problema

En la sociedad actual, los problemas relacionados con la salud mental han crecido de manera significativa. El estrés, la ansiedad y la dificultad para gestionar emociones afectan tanto a jóvenes como adultos. Sin embargo, muchas personas no tienen acceso inmediato a recursos de apoyo emocional, o no encuentran herramientas digitales que realmente se adapten a sus necesidades diarias.

El proyecto surge como respuesta a esa necesidad: una **aplicación móvil de diario emocional** que permita al usuario **expresar y registrar sus emociones**, generar análisis automáticos de sus entradas y ofrecer un sistema visual atractivo mediante la **generación automática de imágenes** asociadas a su estado emocional.

La relevancia del proyecto radica en que:

- **Facilita la gestión emocional** de forma privada y accesible desde el móvil.
 - **Integra IA** para generar imágenes y análisis personalizados.
 - **Promueve hábitos saludables** al incentivar el registro diario de pensamientos y emociones.
 - **Introduce gamificación** mediante una moneda virtual (**kAlro**) que refuerza la motivación del usuario.
-

2. Objetivos

Objetivos principales

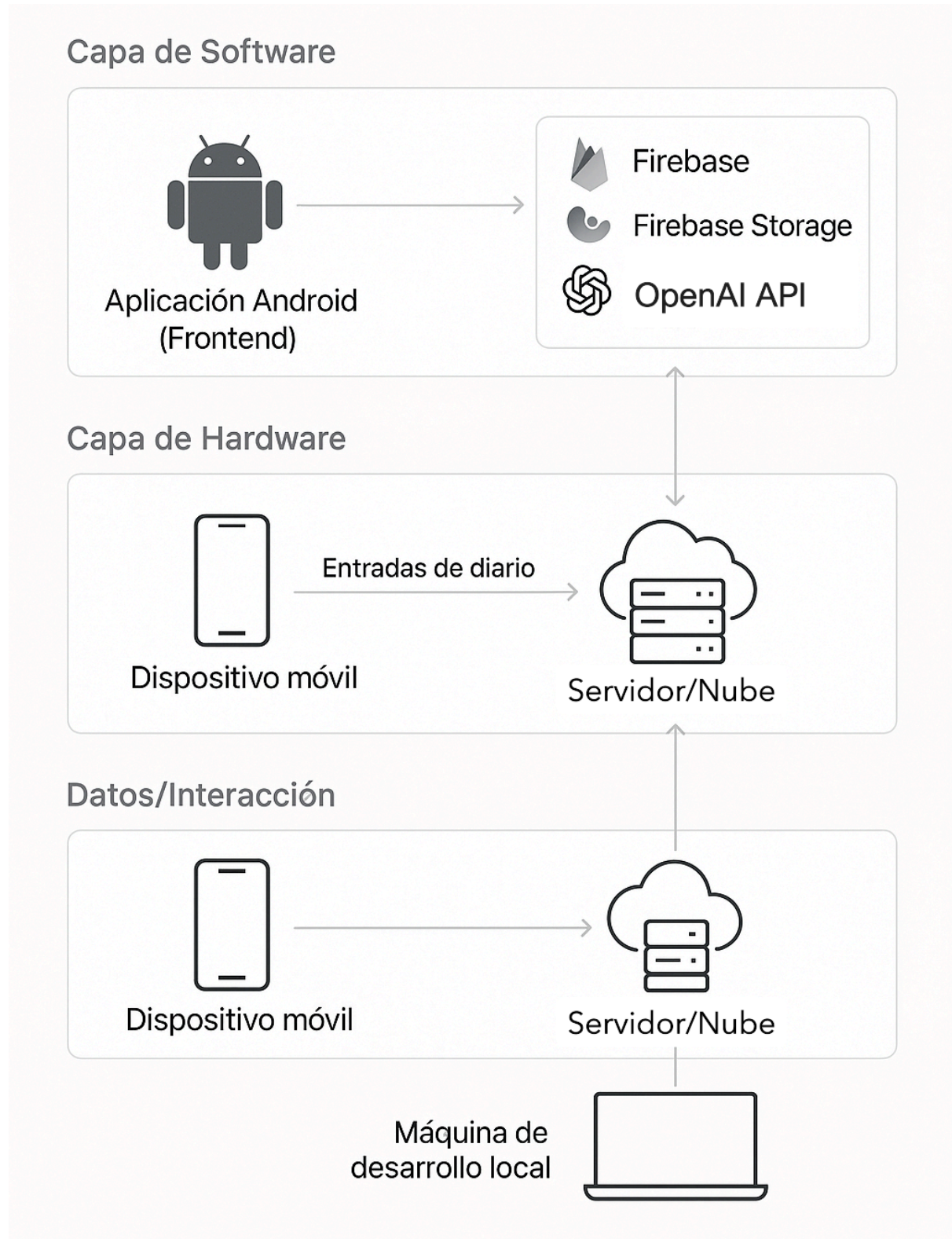
1. Desarrollar una aplicación móvil de **diario emocional** en Android que permita registrar entradas de texto, almacenarlas de forma segura y asociarlas a imágenes generadas automáticamente mediante inteligencia artificial.
2. Implementar un sistema de **análisis emocional automático**, capaz de generar resúmenes y patrones sobre las emociones reflejadas en el diario.

Objetivos secundarios

- Integración de un **sistema de recompensas basado en kAlro**, una moneda virtual que incentive el uso diario de la aplicación.
 - Posibilidad de usar kAlro como medio para acceder a análisis más profundos o a imágenes generadas con mayor nivel de detalle.
 - Uso opcional y controlado de los datos recogidos en el registro (fecha de nacimiento, sexo, recordatorios) para enriquecer el análisis de las entradas, siempre preservando la privacidad del usuario.
 - Implementación de un **sistema de memoria dinámica**, capaz de recordar hechos, emociones y sucesos relevantes del usuario para mejorar la calidad del análisis emocional.
-

3. Arquitectura inicial, Tecnologías a utilizar y Metodología de trabajo

Esquema de arquitectura



Tecnologías a utilizar

- **Lenguaje:** Java (Android).
 - **Base de datos:** Firebase Firestore.
 - **Almacenamiento multimedia:** Firebase Storage.
 - **Autenticación:** Firebase Authentication.
 - **IA:** IA: OpenAI GPT-4o (análisis y texto) y DALL·E (generación de imágenes).
 - **UI/UX:** Material Design, Glide (carga de imágenes).
 - **Metodología de trabajo:** Scrum, con sprints semanales, revisiones intermedias y entregas incrementales.
-

4. Breve explicación del planteamiento inicial para el desarrollo del proyecto

Teniendo en cuenta que el proyecto en su estado actual ya cuenta con los sprints 1 a 4 realizados, reanudaremos el desarrollo a partir de ahí.

- Sprint 5: Estabilización y normalización de datos — corregir crashes, unificar timestamp/date en Firestore, adaptar modelos Java (constructores vacíos, getters/setters) y validar reglas de seguridad.
- Sprint 6: Proxy seguro serverless para OpenAI — desplegar Cloud Function / Cloud Run que valide IdToken y realice llamadas a OpenAI evitando exponer claves en el cliente.
- Sprint 7: Generación de imágenes con DALL·E y almacenamiento en Firebase Storage — integración vía proxy, subida a generated/, actualización de imageUrl en Firestore y placeholders/GIF mientras se genera.
- Sprint 8: Análisis semanal con GPT-4o — recopilación de entradas por timestamp, construcción de prompt, llamado vía proxy y guardado/mostrado del análisis (formateo correcto en UI).

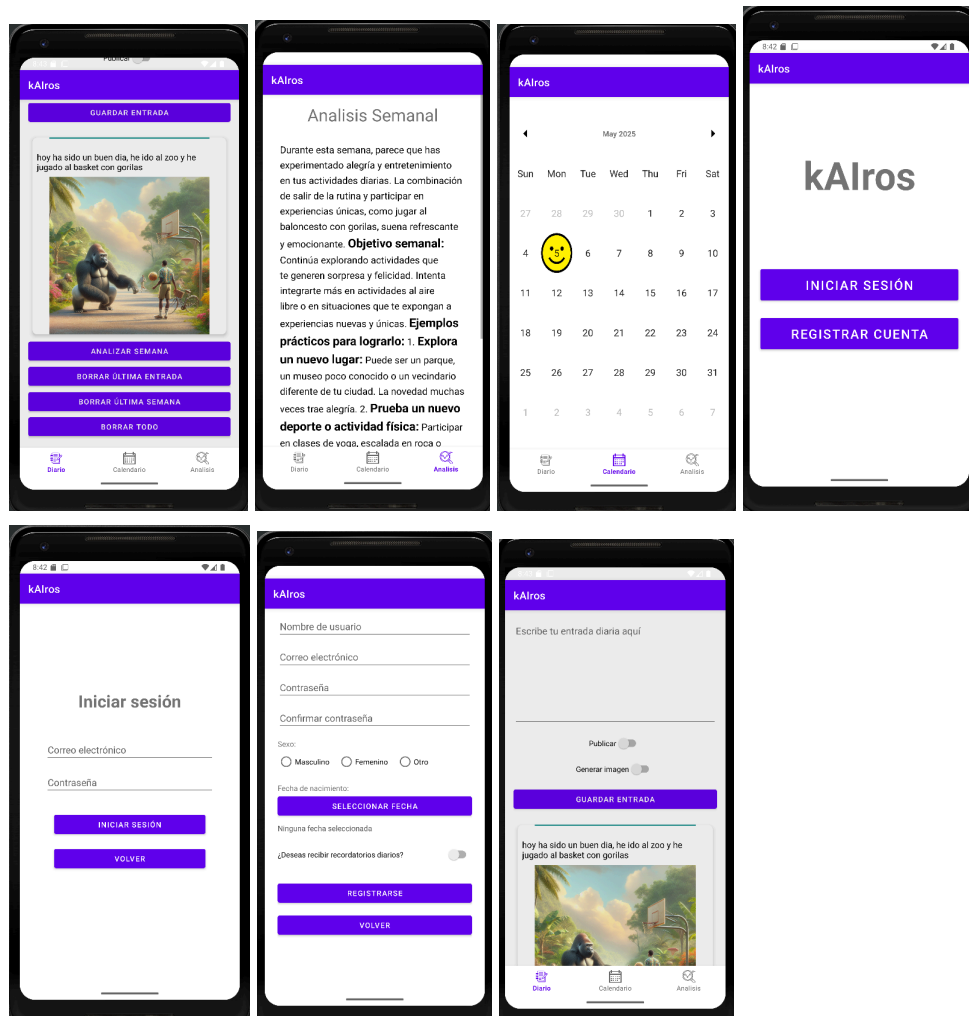
- Sprint 9: Memoria dinámica básica — esquema `memories/{userId}`, guardado de hechos relevantes, inclusión parcial en prompts para análisis futuros y UI minimal para gestionar recuerdos.
 - Sprint 10: kAlro (moneda virtual) — modelo de `wallets/transacciones` en Firestore, consumo de saldo para imágenes/análisis y reglas para evitar manipulación no autorizada implementando reglas de seguridad en Firestore que impidan manipulaciones directas desde el cliente.
 - Sprint 11: Pulido UI/UX y optimización — corregir estirados de imágenes, ajustar `ImageView/Glide`, optimizar tamaño de imágenes, accesibilidad y rendimiento.
 - Sprint 12: QA final, documentación y entrega — pruebas finales cross-device, corrección de bugs críticos, documentación y APK/demo.
-

5. Estado actual del proyecto

El proyecto ya cuenta con los siguientes avances técnicos:

- **Aplicación Android operativa** con 3 fragments principales: Diario, Calendario y Análisis.
- **Sistema de registro y login** con Firebase Authentication.
- **Gestión de entradas de diario** en Firestore.
- **Integración de switches y spinners** para elegir estilo de imagen y activar generación.
- **Estructura modular del código** reorganizada en `data`, `ui`, `utils` siguiendo buenas prácticas.
- **Soporte inicial para análisis semanales** de entradas en el fragmento de Análisis.

Capturas de pantalla de la aplicación en la actualidad



La aplicación funciona en líneas generales, pero presenta errores y limitaciones que deben resolverse:

- **Errores actuales:**
 - Crash al guardar entradas que devuelve al login (aunque luego se confirma que la entrada sí se guardó).
 - Imágenes de emociones en el calendario deformadas verticalmente.
 - Texto en análisis con problemas de formato: encabezados mal centrados y ausencia de saltos de párrafo.

- **Aspectos técnicos a actualizar:**

- Sustitución del backend Node.js inicial por un proxy seguro (Cloud Functions / Cloud Run) integrado con Firebase Storage y OpenAI.
- Implementación de modelos más recientes de IA generativa (GPT-4o, DALL·E, GPT-Image-1).
- Refactorización de partes del código para mejorar rendimiento y compatibilidad con librerías actuales.

- **Interfaz y diseño:**

- En fase media de desarrollo, requiere ajustes de diseño y usabilidad para alinearse con Material Design.

- **Proyección del producto final:**

- Aplicación estable y funcional con análisis profundos, memoria dinámica y un sistema de gamificación con kAIro.
- Integración fluida con Firebase y OpenAI.
- Diseño visual pulido, con vistas optimizadas y sin errores de formato.